Laporan Tugas Praktikum Mandiri: Intermediate Google Earth Engine

Nama : Fariz Dhifa Fakhriza

NIM : 241524040

1. Tautan Skrip

- Tugas 1: https://code.earthengine.google.com/e7b98338ed9ca6c34baea3c16d982ca2?accept_repo=users%2Fbabaaa%2Fpraktikum-gee
- Tugas 2: https://code.earthengine.google.com/9af0f843fbedf9f1adda6897469990d8?accept_repo=users%2Fbabaaa%2Fpraktikum-gee
- Tugas 3: https://code.earthengine.google.com/fd087b091921c5d84eb377ae20c17e4a?accept_repo=users%2Fbabaaa%2Fpraktikum-gee
- Tugas 4: https://code.earthengine.google.com/5d9b07f7605ea85ed11811d9f7bd0eda?accept_repo=users%2Fbabaaa%2Fpraktikum-gee
- HOTS A: https://code.earthengine.google.com/707887d8fdf1a7d17dfcf14ef40e9ad5?accept_repo=users%2Fbabaaa%2Fpraktikum-gee
- HOTS B: https://code.earthengine.google.com/7987bca992988c680f4c1946fc1e22a1?accept_repo=users%2Fbabaaa%2Fpraktikum-gee

2. Tugas 1. Sensitivitas Clustering

Kode :

```
var geometry = ee.Geometry.Point([112.05730244401117, -6.897418238470722]);
var geometry2 = ee.Geometry.Polygon(
  [[[111.56510661311408, -7.125131151145682],
    [111.56510661311408, -7.178102498857165],
    [111.62192652888557, -7.178102498857165],
    [111.62192652888557, -7.125131151145682]]], null, false);

var img = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC09/C02/T1_L2')
  .filterBounds(geometry)
  .filterMetadata('CLOUD_COVER_LAND', 'less_than', 50)
  .sort('CLOUD_COVER_LAND')
  .first();
var band = ['SR_B1', 'SR_B2', 'SR_B3', 'SR_B4', 'SR_B5', 'SR_B6', 'SR_B7'];
var img_pilih = img.select(band).clip(geometry2);
```

```
// ---- Ubah dua baris ini tiap percobaan ----
var k = 5;      // 5, 10, atau 20
var seed = 1;   // 1, 2, atau 3

var data_training = img_pilih.sample({
  region: geometry2, scale: 30, numPixels: 500, seed: seed
});
var model = ee.Clusterer.wekaKMeans(k).train(data_training);
var hasil = img_pilih.cluster(model);

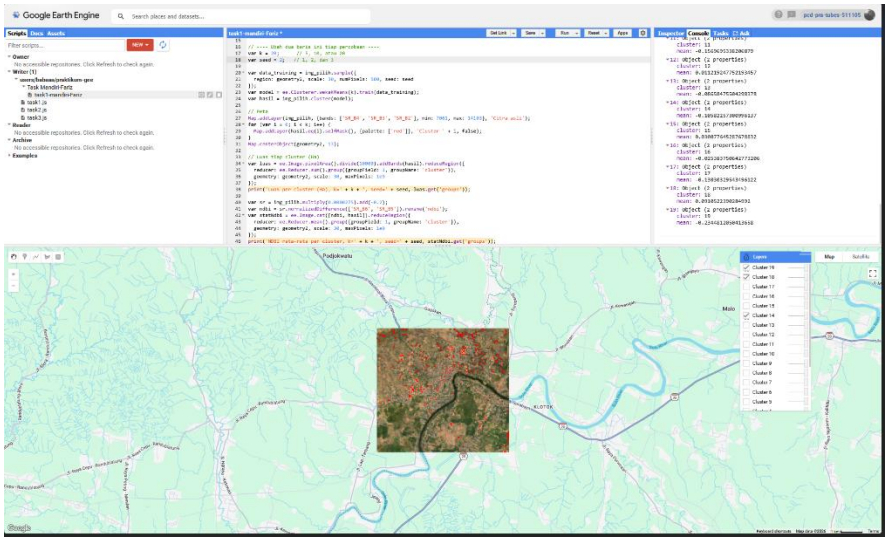
// Peta
Map.addLayer(img_pilih, {bands: ['SR_B4', 'SR_B3', 'SR_B2'], min: 7061, max:
14103}, 'Citra asli');
for (var i = 0; i < k; i++) {
  Map.addLayer(hasil.eq(i).selfMask(), {palette: ['red']}, 'Cluster ' + i, false);
}
Map.centerObject(geometry2, 13);

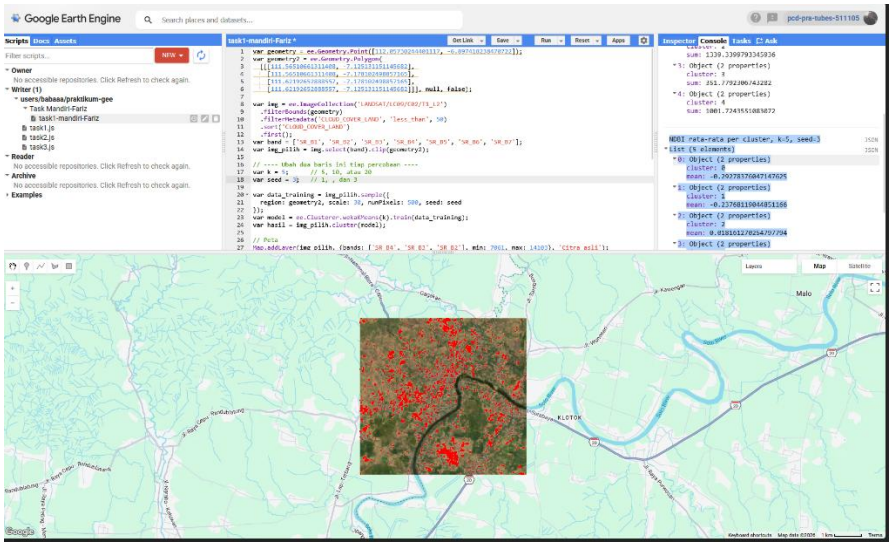
// Luas tiap cluster (Ha)
var luas = ee.Image.pixelArea().divide(10000).addBands(hasil).reduceRegion({
  reducer: ee.Reducer.sum().group({groupField: 1, groupName: 'cluster'}),
  geometry: geometry2, scale: 30, maxPixels: 1e9
});
print('Luas per cluster (Ha), k=' + k + ', seed=' + seed, luas.get('groups'));

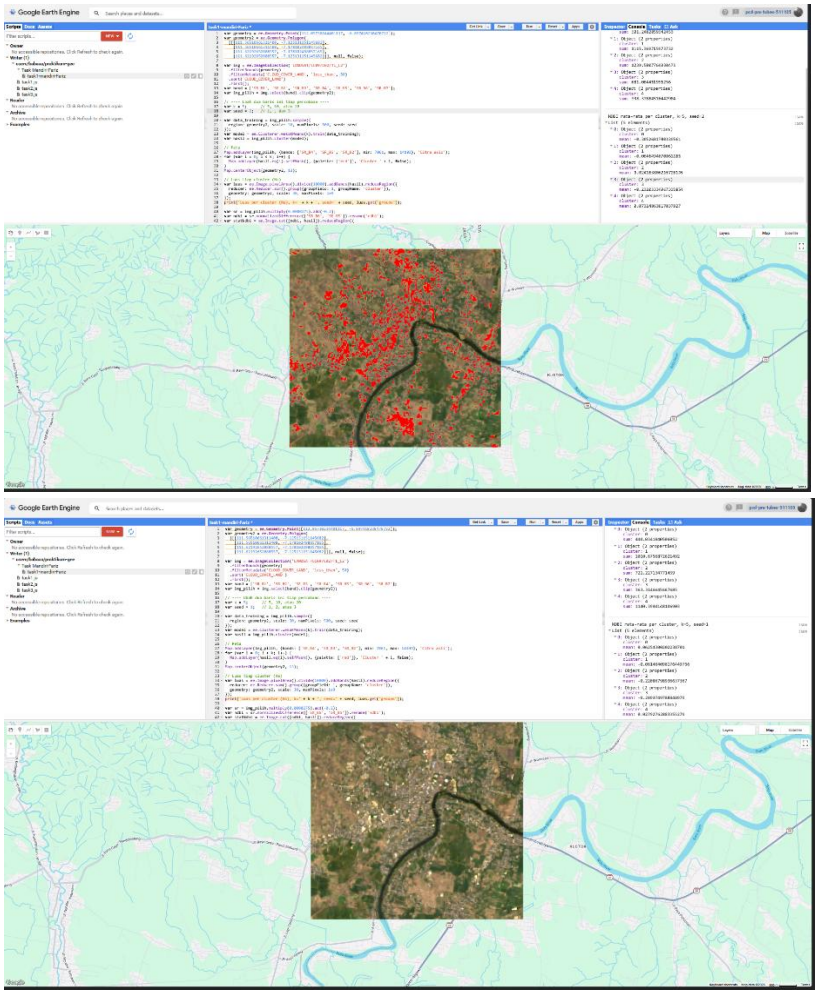
var sr = img_pilih.multiply(0.0000275).add(-0.2);
var ndbi = sr.normalizedDifference(['SR_B6', 'SR_B5']).rename('ndbi');
var statNdbi = ee.Image.cat([ndbi, hasil]).reduceRegion({
  reducer: ee.Reducer.mean().group({groupField: 1, groupName: 'cluster'}),
  geometry: geometry2, scale: 30, maxPixels: 1e9
});
print('NDBI rata-rata per cluster, k=' + k + ', seed=' + seed,
statNdbi.get('groups'));
```

Hasil

k	Pengulangan 1 (Ha)	Pengulangan 2 (Ha)	Pengulangan 3 (Ha)
5	440,03 (cluster 0)	338,38 (cluster 4)	351,78 (cluster 3)
10	458,28 (cluster 0, 6)	538,71 (cluster 4, 5)	815,41* (cluster 3, 4, 7)
20	434,61* (cluster 0, 6, 11)	500,85 (cluster 1, 4, 5, 18)	-







Penjelasan

Jumlah kelompok menentukan seberapa halus lahan dibagi. Pada k=5, lahan terbangun diwakili satu cluster. Pada k=10 menjadi 2–3 cluster, dan pada k=20 menjadi 3–4 cluster, karena kelas yang sama dipecah menjadi bagian lebih kecil. Luasnya tidak naik teratur: kisarannya 338–440 Ha pada k=5, 458–815 Ha pada k=10, dan 435–501 Ha pada k=20. Pada k=10 seed 3 luasnya jauh lebih besar karena satu cluster besar (sekitar 447 Ha) ikut lolos aturan. Jadi makin besar k, hasilnya makin bergantung pada cluster mana yang dianggap bangunan.

Nomor cluster tidak stabil. Cluster bangunan berganti nomor di setiap seed (k=5: 0, 4, 3; k=10: {0, 6}, {4, 5}, {3, 4, 7}; k=20: {0, 6, 11}, {1, 4, 5, 18}), karena k-means mulai dari piksel contoh yang acak dan nomor hanya label. Yang relatif stabil hanya luas pada k=5. Pada k yang lebih besar rentangnya melebar. Pemilihan cluster bangunan juga memengaruhi hasil: k=5 dipilih lewat pengecekan visual, sedangkan k=10 dan k=20 lewat aturan NDBI rata-rata ≥ 0,05.

3. Tugas 2. Kalibrasi Ambangan NDBI

Kode

```
// ===== TUGAS MANDIRI 2: KALIBRASI AMBANGAN NDBI =====
var roi = ee.Geometry({
  geodesic: false,
  type: 'Polygon',
  coordinates: [[
    [106.53598136542733, -6.6221756519036195],
    [107.23910636542733, -6.6221756519036195],
    [107.23910636542733, -5.928728445061094],
    [106.53598136542733, -5.928728445061094],
    [106.53598136542733, -6.6221756519036195]
  ]]
});

var l8 = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C02/T1_L2');
var filtered = l8.filterBounds(roi).filterDate('2022-01-01', '2022-12-31');

function cloudMask(image) {
  var qa = image.select('QA_PIXEL');
  var dilated = 1 << 1;
  var cirrus  = 1 << 2;
  var cloud   = 1 << 3;
  var shadow  = 1 << 4;
  var mask = qa.bitwiseAnd(dilated).eq(0)
    .and(qa.bitwiseAnd(cirrus).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(cloud).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(shadow).eq(0));
  var rename = image.select(
    ['SR_B2', 'SR_B3', 'SR_B4', 'SR_B5', 'SR_B6', 'SR_B7'],
    ['B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B6', 'B7']);
  var scaled = rename.multiply(0.0000275).add(-0.2);
  return scaled.updateMask(mask);
}

var median = filtered.map(cloudMask).median().clip(roi);

var bandMap = {
  NIR:   median.select('B5'),
  SWIR:  median.select('B6'),
  GREEN: median.select('B3')
};
var ndbi = median.expression('(SWIR - NIR) / (SWIR + NIR)', bandMap);

// Tampilan untuk pengambilan titik
Map.addLayer(median, {bands: ['B5', 'B6', 'B2'], min: [0.1, 0.05, 0], max: [0.4,
0.3, 0.15]}, 'Citra asli');
Map.addLayer(ndbi, {min: -1, max: 1, palette: ['blue', 'white', 'red']}, 'NDBI',
false);

// Panel otomatis menampilkan NDBI saat diklik di peta
var panel = ui.Panel();
panel.style().set({position: 'bottom-right', padding: '8px'});
Map.add(panel);
Map.onClick(function(coords) {
  var titik = ee.Geometry.Point([coords.lon, coords.lat]);
  var nilai = ndbi.reduceRegion({reducer: ee.Reducer.first(), geometry: titik,
```

```
scale: 30}).get('NDBI');
  panel.clear();
  panel.add(ui.Label('NDBI di titik ini:'));
  nilai.evaluate(function(v) { panel.add(ui.Label(String(v))); });
});
Map.centerObject(roi, 10);
```

Hasil

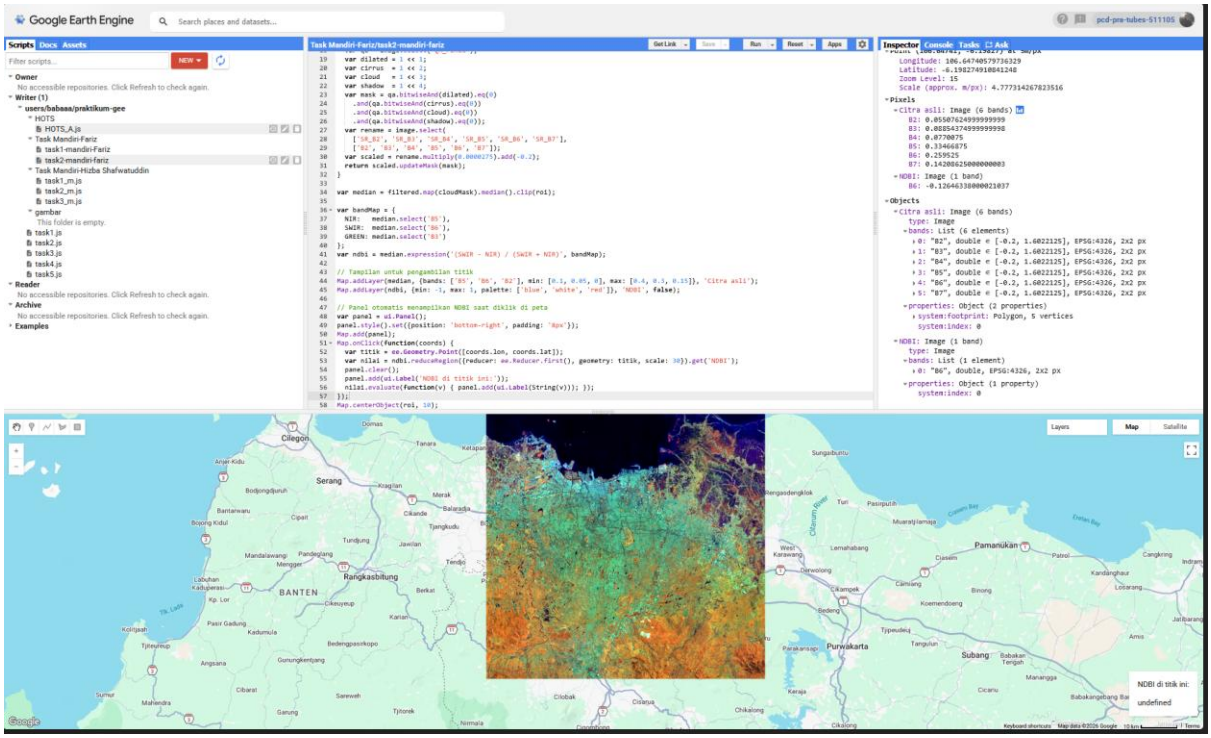
Nilai NDBI 5 titik terbangun:

No.	Koordinat	NDBI
1	106,81249, -6,22329	0,19335
2	106,80261, -6,21872	-0,08950 (anomali, dikeluarkan dari perhitungan)
3	106,76292, -6,22303	0,07407
4	106,70654, -6,21639	0,06058
5	106,78070, -6,24462	0,13636

Nilai NDBI 5 titik bukan terbangun:

No.	Koordinat	NDBI
1	106,77112, -6,25269	-0,23625
2	106,90070, -6,27076	-0,08469
3	107,19318, -6,24867	-0,65955
4	106,65890, -6,36280	-0,19234
5	106,64741, -6,19827	-0,12646

Ambangan NDBI	Luas terbangun (Ha)
-0,1	175.562,89
[ambangan baru]	106.747,11
Selisih	68.815,78



Penjelasan

Ambangan -0,1 longgar, sehingga lahan kering, tanah kosong, dan area peralihan ikut terhitung sebagai bangunan, membuat luasnya jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dari 10 titik yang diambil dengan Inspector, ambangan baru (-0,012) dihitung sebagai titik tengah antara titik bangunan terendah (0,0606) dan titik bukan-bangunan tertinggi (-0,0847), satu titik bangunan yang nilainya tumpang tindih dengan kelas bukan-bangunan (-0,0895) dikeluarkan dari perhitungan. Dengan ambangan yang lebih ketat, luas terbangun turun dari 175.562,89 Ha menjadi 106.747,11 Ha, selisih 68.815,78 Ha (39%), yang berarti ambangan -0,1 selama ini terlalu longgar dan melebih-lebihkan luas kawasan terbangun di Jabodetabek.

4. Tugas 3. Urban Sprawl Kota Lain

Kode

Kota yang dipilih: [nama kota]

```
// ===== TUGAS MANDIRI 3: URBAN SPRAWL KOTA BANDUNG =====

// 1. ROI baru: Kota Bandung
var roi = ee.Geometry({
  geodesic: false,
  type: 'Polygon',
  coordinates: [[
    [107.52, -6.98],
    [107.75, -6.98],
    [107.75, -6.82],
    [107.52, -6.82],
    [107.52, -6.98]
  ]]
});
```

```
// 2. Koleksi Landsat
var l4 = ee.ImageCollection('LANDSAT/LT04/C02/T1_L2');
var l5 = ee.ImageCollection('LANDSAT/LT05/C02/T1_L2');
var l7 = ee.ImageCollection('LANDSAT/LE07/C02/T1_L2');
var l8 = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C02/T1_L2');
var l9 = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC09/C02/T1_L2');

// 3. Tahun 2024 ditambahkan
var yearList = [1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2024];

function filterCol(col, roi, date) {
  return col.filterDate(date[0], date[1]).filterBounds(roi);
}

function cloudMaskTm(image) {
  var qa = image.select('QA_PIXEL');
  var mask = qa.bitwiseAnd(1 << 1).eq(0)
    .and(qa.bitwiseAnd(1 << 3).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(1 << 4).eq(0));
  return image
    .select(['SR_B1', 'SR_B2', 'SR_B3', 'SR_B4', 'SR_B5', 'SR_B7'],
            ['B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B6', 'B7'])
    .updateMask(mask);
}

function cloudMaskOli(image) {
  var qa = image.select('QA_PIXEL');
  var mask = qa.bitwiseAnd(1 << 1).eq(0)
    .and(qa.bitwiseAnd(1 << 2).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(1 << 3).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(1 << 4).eq(0));
  return image
    .select(['SR_B2', 'SR_B3', 'SR_B4', 'SR_B5', 'SR_B6', 'SR_B7'],
            ['B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B6', 'B7'])
    .updateMask(mask);
}

function landsat457(roi, date) {
  var col = filterCol(l4, roi, date)
    .merge(filterCol(l5, roi, date))
    .merge(filterCol(l7, roi, date));
  return col.map(cloudMaskTm).median().clip(roi);
}

function landsat89(roi, date) {
  var col = filterCol(l8, roi, date).merge(filterCol(l9, roi, date));
  return col.map(cloudMaskOli).median().clip(roi);
}

var builtCol = ee.ImageCollection(yearList.map(function(year) {
  var start = ee.Date.fromYMD(year, 1, 1);
  var end = ee.Date.fromYMD(year, 12, 31);
  var date = [start, end];

  var landsat = (year < 2014) ? landsat457 : landsat89;

  var image = landsat(roi, date).multiply(0.0000275).add(-0.2);
  Map.addLayer(image, {
    bands: ['B5', 'B6', 'B2'],
```

```
    min: [0.1, 0.05, 0],
    max: [0.4, 0.3, 0.15]
  }, 'Landsat_' + year, false);

  var bandMapTahun = {
    NIR: image.select('B5'),
    SWIR: image.select('B6'),
    RED: image.select('B4'),
    GREEN: image.select('B3'),
    BLUE: image.select('B2')
  };
  var ndbiTahun = image.expression('(SWIR - NIR) / (SWIR + NIR)',
bandMapTahun).rename('NDBI');
  var mndwi = image.expression('(GREEN - SWIR) / (GREEN + SWIR)',
bandMapTahun).rename('MNDWI');

  var built = ee.Image(0)
    .where(ndbiTahun.gt(-0.1).and(mndwi.lte(0)), year)
    .selfMask()
    .clip(roi);
  Map.addLayer(built, {palette: 'red'}, 'Built-up_' + year, false);

  var area = built.gt(0)
    .multiply(ee.Image.pixelArea().multiply(0.0001))
    .rename('area');

  return built.toUint16().rename('built')
    .addBands(area)
    .set('year', year, 'system:time_start', start);
}));

Map.centerObject(roi, 10);

// ===== PETA EKSPANSI + LEGENDA =====
var dict = {
  built_class_values: yearList,
  built_class_palette: ['800080', '0000FF', '00FFFF', '008000', 'FFFF00',
'FFA500', 'FF0000', 'FF00FF']
};

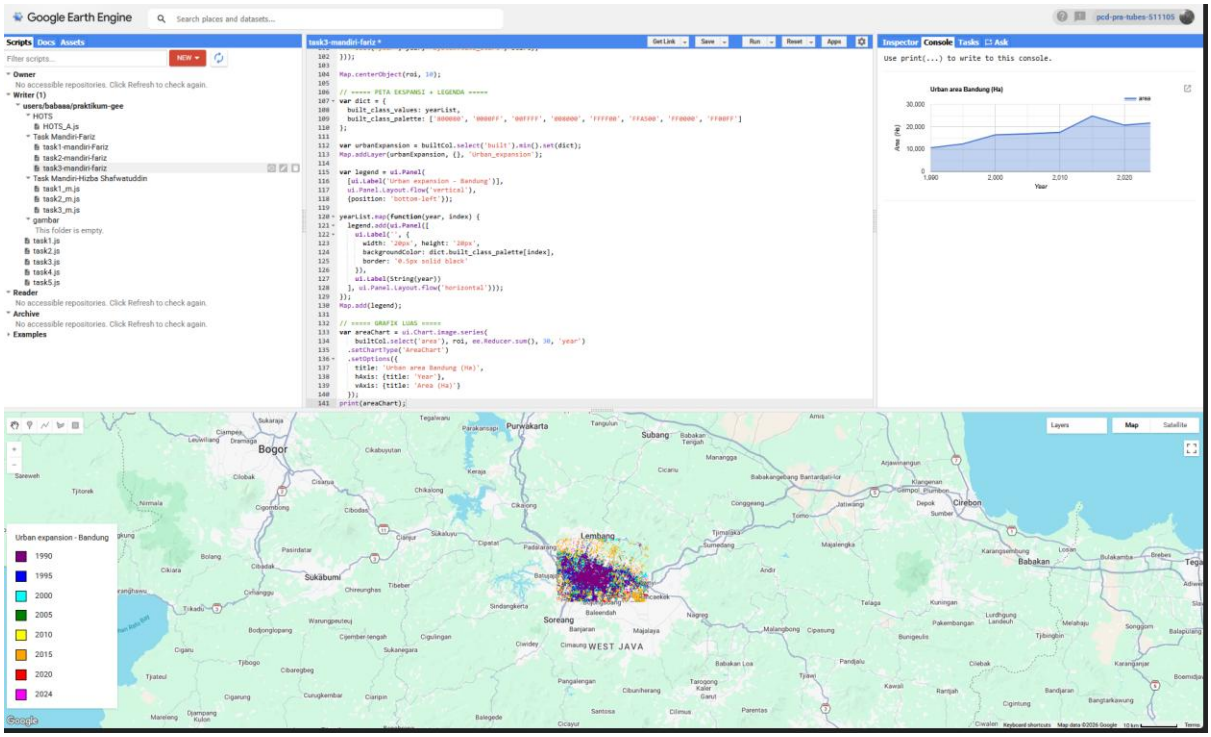
var urbanExpansion = builtCol.select('built').min().set(dict);
Map.addLayer(urbanExpansion, {}, 'Urban_expansion');

var legend = ui.Panel(
  [ui.Label('Urban expansion - Bandung')],
  ui.Panel.Layout.flow('vertical'),
  {position: 'bottom-left'});

yearList.map(function(year, index) {
  legend.add(ui.Panel([
    ui.Label('', {
      width: '20px', height: '20px',
      backgroundColor: dict.built_class_palette[index],
      border: '0.5px solid black'
    }),
    ui.Label(String(year))
  ], ui.Panel.Layout.flow('horizontal')));
});
Map.add(legend);
```

```
// ===== GRAFIK LUAS =====
var areaChart = ui.Chart.image.series(
    builtCol.select('area'), roi, ee.Reducer.sum(), 30, 'year')
  .setChartType('AreaChart')
  .setOptions({
    title: 'Urban area Bandung (Ha)',
    hAxis: {title: 'Year'},
    vAxis: {title: 'Area (Ha)'}
  });
print(areaChart);
```

Hasil



Penjelasan

Peta ekspansi menunjukkan Kota Bandung dan Cimahi tumbuh dari inti kota (1990) menyebar ke pinggiran secara konsentris hingga 2024, terbatas oleh topografi pegunungan di sekitarnya. Grafik luas terbangun naik dari sekitar 8.000 Ha (1990) ke puncaknya sekitar 22.000 Ha (2015), kemudian sedikit menurun pada 2020 dan relatif datar hingga 2024. Pertumbuhan tercepat terjadi pada 2010–2015. Penurunan kecil pada 2020 kemungkinan bukan penyusutan kota, melainkan dipengaruhi pergantian sensor satelit (Landsat 8/9 mulai digunakan sejak 2014) dan perbedaan tutupan awan antartahun, yang menunjukkan keterbatasan metode ambangan NDBI tetap untuk membandingkan citra dari sensor berbeda.c

5. Tugas 4. Risiko Tiga Komponen

Kode

```
// ===== TUGAS MANDIRI 4 (SKRIP MANDIRI): RISIKO TIGA KOMPONEN =====
// ---------- 1. ROI Batanghari + komposit Landsat 8 (2022) ----------
var roi = ee.Geometry({
  geodesic: false,
  type: 'Polygon',
```

```
  coordinates: [[
    [103.47443690212873, -1.7079691352593016],
    [103.7202559939256, -1.7079691352593016],
    [103.7202559939256, -1.469108505971908],
    [103.47443690212873, -1.469108505971908],
    [103.47443690212873, -1.7079691352593016]
  ]]
});

function cloudMask(image) {
  var qa = image.select('QA_PIXEL');
  var mask = qa.bitwiseAnd(1 << 1).eq(0)
    .and(qa.bitwiseAnd(1 << 2).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(1 << 3).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(1 << 4).eq(0));
  var rename = image.select(
    ['SR_B2', 'SR_B3', 'SR_B4', 'SR_B5', 'SR_B6', 'SR_B7'],
    ['B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B6', 'B7']);
  return rename.multiply(0.0000275).add(-0.2).updateMask(mask);
}

var filtered = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C02/T1_L2')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate('2022-01-01', '2022-12-31');
var image = filtered.map(cloudMask).median().clip(roi);
Map.addLayer(image, {bands: ['B5', 'B6', 'B2'], min: [0.1, 0.05, 0], max: [0.4,
0.3, 0.15]}, 'Image');
Map.centerObject(roi, 11);

var bandMap = {
  NIR: image.select('B5'), SWIR: image.select('B6'), GREEN: image.select('B3'),
  RED: image.select('B4'), BLUE: image.select('B2')
};

// ---------- 2. Kerawanan (Task IV) ----------
var ndwi = image.expression('(GREEN - NIR) / (GREEN + NIR)', bandMap);
var air = ndwi.gt(0.1);
var bukanAir = air.eq(0);

var jarakAir = air.fastDistanceTransform()
  .sqrt().multiply(30)
  .updateMask(bukanAir)
  .clip(roi)
  .reproject('EPSG:4326', null, 30);
var harkatJarakAir = jarakAir.where(jarakAir.gt(200), 1)
  .where(jarakAir.gt(150).and(jarakAir.lte(200)), 2)
  .where(jarakAir.gt(100).and(jarakAir.lte(150)), 3)
  .where(jarakAir.gt(50).and(jarakAir.lte(100)), 4)
  .where(jarakAir.lte(50), 5);

var srtm = ee.Image('USGS/SRTMGL1_003').clip(roi).updateMask(bukanAir);
var harkatElevasi = srtm.where(srtm.gt(20), 1)
  .where(srtm.gt(15).and(srtm.lte(20)), 2)
  .where(srtm.gt(10).and(srtm.lte(15)), 3)
  .where(srtm.gt(5).and(srtm.lte(10)), 4)
  .where(srtm.lte(5), 5);

var tpi = srtm.subtract(srtm.focalMean(3))
  .reproject('EPSG:4326', null, 30)
```

```
  .updateMask(bukanAir)
  .clip(roi);
var harkatTPI = tpi.where(tpi.gt(0), 1)
  .where(tpi.gt(-0.25).and(tpi.lte(0)), 2)
  .where(tpi.gt(-0.5).and(tpi.lte(-0.25)), 3)
  .where(tpi.gt(-0.75).and(tpi.lte(-0.5)), 4)
  .where(tpi.lte(-0.75), 5);

var ndvi = image.expression('(NIR - RED) / (NIR + RED)',
bandMap).updateMask(bukanAir);
var harkatNDVI = ndvi.where(ndvi.gt(0.5), 1)
  .where(ndvi.gt(0.25).and(ndvi.lte(0.5)), 2)
  .where(ndvi.gt(0).and(ndvi.lte(0.25)), 3)
  .where(ndvi.gt(-0.25).and(ndvi.lte(0)), 4)
  .where(ndvi.lte(-0.25), 5);

var kerawanan = harkatJarakAir.add(harkatElevasi).add(harkatTPI).add(harkatNDVI);
var harkatKerawanan = kerawanan.where(kerawanan.gt(16), 5)
  .where(kerawanan.gt(12).and(kerawanan.lte(16)), 4)
  .where(kerawanan.gt(8).and(kerawanan.lte(12)), 3)
  .where(kerawanan.gt(4).and(kerawanan.lte(8)), 2)
  .where(kerawanan.lte(4), 1);

// ---------- 3. Eksposur (Task V) ----------
var penduduk = ee.ImageCollection('JRC/GHSL/P2023A/GHS_POP')
  .sort('system:time_start', false)
  .first().updateMask(bukanAir).clip(roi);
var harkatPenduduk = penduduk.where(penduduk.gt(300), 5)
  .where(penduduk.gt(200).and(penduduk.lte(300)), 4)
  .where(penduduk.gt(100).and(penduduk.lte(200)), 3)
  .where(penduduk.gt(10).and(penduduk.lte(100)), 2)
  .where(penduduk.lte(10), 1);

var wc =
ee.ImageCollection('ESA/WorldCover/v200').first().clip(roi).updateMask(bukanAir);
var lahanTerbangun = wc.eq(50);
var pertanian = wc.eq(40);
var pxArea = ee.Image.pixelArea();

var lahanTerbangunArea = lahanTerbangun.multiply(pxArea)
  .reduceResolution(ee.Reducer.sum(), true)
  .reproject('EPSG:4326', null, 30);
var harkatLahanTerbangun = lahanTerbangunArea.where(lahanTerbangunArea.gt(100), 5)
  .where(lahanTerbangunArea.gt(80).and(lahanTerbangunArea.lte(100)), 4)
  .where(lahanTerbangunArea.gt(60).and(lahanTerbangunArea.lte(80)), 3)
  .where(lahanTerbangunArea.gt(40).and(lahanTerbangunArea.lte(60)), 2)
  .where(lahanTerbangunArea.lte(40), 1);

var pertanianArea = pertanian.multiply(pxArea)
  .reduceResolution(ee.Reducer.sum(), true)
  .reproject('EPSG:4326', null, 30);
var harkatPertanian = pertanianArea.where(pertanianArea.gt(100), 5)
  .where(pertanianArea.gt(80).and(pertanianArea.lte(100)), 4)
  .where(pertanianArea.gt(60).and(pertanianArea.lte(80)), 3)
  .where(pertanianArea.gt(40).and(pertanianArea.lte(60)), 2)
  .where(pertanianArea.lte(40), 1);

var eksposur = harkatPenduduk.add(harkatLahanTerbangun).add(harkatPertanian);
var harkatEksposur = eksposur.where(eksposur.gt(12), 5)
```

```
  .where(eksposur.gt(9).and(eksposur.lte(12)), 4)
  .where(eksposur.gt(6).and(eksposur.lte(9)), 3)
  .where(eksposur.gt(3).and(eksposur.lte(6)), 2)
  .where(eksposur.lte(3), 1);

// ---------- 4. Kerentanan (Task V) ----------
var pdb = ee.Image('projects/sat-io/open-
datasets/GRIDDED_HDI_GDP/GDP_PPP_1990_2015_5arcmin_v2')
  .select('b26').clip(roi).updateMask(bukanAir);
var harkatPDB = pdb.where(pdb.gt(40 * 1e6), 1)
  .where(pdb.gt(30 * 1e6).and(pdb.lte(40 * 1e6)), 2)
  .where(pdb.gt(20 * 1e6).and(pdb.lte(30 * 1e6)), 3)
  .where(pdb.gt(10 * 1e6).and(pdb.lte(20 * 1e6)), 4)
  .where(pdb.lte(10 * 1e6), 5);

var ipm = ee.Image('projects/sat-io/open-
datasets/GRIDDED_HDI_GDP/HDI_1990_2015_v2')
  .select('b26').clip(roi).updateMask(bukanAir);
var harkatIPM = ipm.where(ipm.gt(0.85), 1)
  .where(ipm.gt(0.8).and(ipm.lte(0.85)), 2)
  .where(ipm.gt(0.75).and(ipm.lte(0.8)), 3)
  .where(ipm.gt(0.7).and(ipm.lte(0.75)), 4)
  .where(ipm.lte(0.7), 5);

var kerentanan = harkatPDB.add(harkatIPM);
var harkatKerentanan = kerentanan.where(kerentanan.gt(8), 5)
  .where(kerentanan.gt(6).and(kerentanan.lte(8)), 4)
  .where(kerentanan.gt(4).and(kerentanan.lte(6)), 3)
  .where(kerentanan.gt(2).and(kerentanan.lte(4)), 2)
  .where(kerentanan.lte(2), 1);

// ---------- 5. TUGAS 4 ----------
// --- A. SEBELUM: dua komponen (jumlah 2-10), ambang bawaan modul ---
var risiko2 = harkatKerawanan.add(harkatEksposur);
var harkatRisiko2 = risiko2.where(risiko2.gt(8), 5)
  .where(risiko2.gt(6).and(risiko2.lte(8)), 4)
  .where(risiko2.gt(4).and(risiko2.lte(6)), 3)
  .where(risiko2.gt(2).and(risiko2.lte(4)), 2)
  .where(risiko2.lte(2), 1);

// --- B. SESUDAH: tiga komponen (jumlah 3-15), ambang BARU sesuai Tabel 10 ---
// Ambang 8/6/4/2 tidak boleh dipakai lagi: itu skala dua komponen.
var risiko3 = harkatKerawanan.add(harkatEksposur).add(harkatKerentanan);
var harkatRisiko3 = risiko3.where(risiko3.gt(12), 5)
  .where(risiko3.gt(9).and(risiko3.lte(12)), 4)
  .where(risiko3.gt(6).and(risiko3.lte(9)), 3)
  .where(risiko3.gte(3).and(risiko3.lte(6)), 2)
  .where(risiko3.lt(3), 1);   // jumlah minimum 3, jadi kelas 1 pasti kosong

// --- C. Peta (tersembunyi; centang di panel Layers untuk screenshot) ---
var vis = {min: 1, max: 5, palette: ['green', 'yellow', 'red']};
Map.addLayer(harkatRisiko2, vis, 'Harkat risiko SEBELUM (2 komponen)', false);
Map.addLayer(harkatRisiko3, vis, 'Harkat risiko SESUDAH (3 komponen)', false);
Map.addLayer(harkatRisiko3.subtract(harkatRisiko2),
  {min: -2, max: 2, palette: ['blue', 'white', 'red']},
  'Selisih kelas (sesudah - sebelum)', false);

// --- D. Luas tiap kelas (Ha) ---
function luasPerKelas(img, judul) {
```

```
  var g = ee.Image.pixelArea().divide(10000).addBands(img.rename('kelas'))
    .reduceRegion({
      reducer: ee.Reducer.sum().group({groupField: 1, groupName: 'kelas'}),
      geometry: roi, scale: 30, maxPixels: 1e9
    });
  var list = ee.List(g.get('groups'));
  var keys = list.map(function(d) {
    return ee.Number(ee.Dictionary(d).get('kelas')).int().format();
  });
  var vals = list.map(function(d) { return ee.Dictionary(d).get('sum'); });
  print(judul, ee.Dictionary.fromLists(keys, vals));
}

luasPerKelas(harkatRisiko2, 'Luas kelas risiko SEBELUM (Ha)');
luasPerKelas(harkatRisiko3, 'Luas kelas risiko SESUDAH (Ha)');

// Perpindahan kelas: kode dua digit = (kelas sebelum)(kelas sesudah), mis. 23 = 2
-> 3
luasPerKelas(harkatRisiko2.multiply(10).add(harkatRisiko3),
  'Perpindahan kelas, kode = sebelum*10 + sesudah (Ha)');

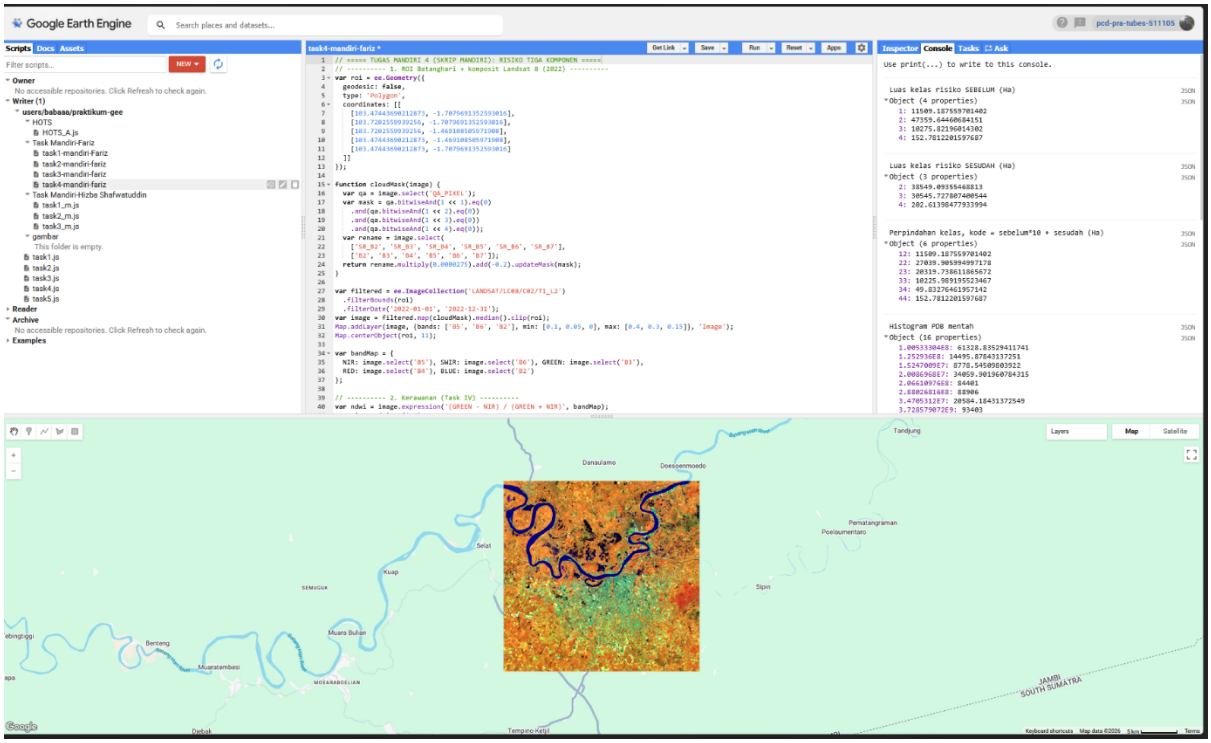
// --- E. Bukti untuk diskusi: seberapa bervariasi kerentanan di dalam ROI? ---
function histogram(img, judul) {
  var h = img.rename('v').reduceRegion({
    reducer: ee.Reducer.frequencyHistogram(),
    geometry: roi, scale: 30, maxPixels: 1e9
  });
  print(judul, h.get('v'));
}

histogram(pdb, 'Histogram PDB mentah');
histogram(ipm, 'Histogram IPM mentah');
histogram(harkatPDB, 'Histogram harkat PDB');
histogram(harkatIPM, 'Histogram harkat IPM');
histogram(harkatKerentanan, 'Histogram harkat kerentanan (1-5)');

print('Harkat kerentanan min/maks di ROI',
  harkatKerentanan.rename('v').reduceRegion({
    reducer: ee.Reducer.minMax(), geometry: roi, scale: 30, maxPixels: 1e9
  }));
```

Hasil

Kelas risiko	Sebelum (Ha)	Sesudah (Ha)
1	11.509,19	0
2	47.359,64	38.549,09
3	10.275,82	30.545,73
4	10.275,82	202,61
5	0	0



Penjelasan

Menambahkan kerentanan mengubah kelas pada 31.878,76 Ha (46,0%), tetapi semuanya hanya naik satu kelas dan tidak ada yang turun. Penyebabnya, kerentanan hampir seragam di ROI: IPM hanya punya satu nilai (0,7007, harkat 4), sehingga harkat kerentanan bernilai 3 pada 94,5% piksel dan 4 pada 5,5% sisanya. Menambah nilai yang hampir konstan tidak mengubah peringkat relatif antarpiksel. Yang berubah adalah skala jumlah (2–10 menjadi 3–15) dan batas kelas (Tabel 10), sehingga piksel terdorong naik. Hanya 49,83 Ha (kelas 3 ke 4) yang benar-benar berasal dari variasi kerentanan. Kelas 1 hilang pada peta sesudah karena jumlah minimum tiga komponen adalah 3, dan kelas 5 tidak muncul di kedua peta. Pembeda utama risiko di ROI ini tetap kerawanan dan eksposur.

6. HOTS

- **A. Problem A. Detektif Bit QA [C4 Analisis · Task II]**

Kode :

```
// ===== HOTS PROBLEM A: DETEKTIF BIT QA  =====

// ---------- 0. ROI Jabodetabekpunjur + koleksi Landsat 8 (2022) ----------
var roi = ee.Geometry({
  geodesic: false,
  type: 'Polygon',
  coordinates: [[
    [106.53598136542733, -6.6221756519036195],
    [107.23910636542733, -6.6221756519036195],
    [107.23910636542733, -5.928728445061094],
    [106.53598136542733, -5.928728445061094],
    [106.53598136542733, -6.6221756519036195]
  ]]
});

var filtered = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C02/T1_L2')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate('2022-01-01', '2022-12-31');
print('Jumlah citra 2022:', filtered.size());
Map.centerObject(roi, 9);

// Bit QA_PIXEL: 1 = dilated cloud, 2 = cirrus, 3 = cloud, 4 = cloud shadow
var BITS = [1 << 1, 1 << 2, 1 << 3, 1 << 4];

// Mask valid (1 = dipakai) versi BAWAAN modul: tolak bila SALAH SATU bit menyala
function maskBawaan(image) {
  var qa = image.select('QA_PIXEL');
  return qa.bitwiseAnd(BITS[0]).eq(0)
    .and(qa.bitwiseAnd(BITS[1]).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(BITS[2]).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(BITS[3]).eq(0));
}

// ---------- A. maskAwanKustom: tolak bila MINIMAL DUA bit menyala ----------
function maskKustom(image) {
  var qa = image.select('QA_PIXEL');
  var jumlahBit = qa.bitwiseAnd(BITS[0]).gt(0)
    .add(qa.bitwiseAnd(BITS[1]).gt(0))
    .add(qa.bitwiseAnd(BITS[2]).gt(0))
    .add(qa.bitwiseAnd(BITS[3]).gt(0));
  var tolak = jumlahBit.gte(2);
  return tolak.not();
}

// Pembungkus: pilih band, skala reflektansi, terapkan mask yang dipilih
function terapkan(image, fungsiMask) {
  var rename = image.select(
    ['SR_B2', 'SR_B3', 'SR_B4', 'SR_B5', 'SR_B6', 'SR_B7'],
    ['B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B6', 'B7']);
  return rename.multiply(0.0000275).add(-0.2).updateMask(fungsiMask(image));
}

var compBawaan = filtered.map(function(i) { return terapkan(i, maskBawaan); })
```

```
  .median().clip(roi);
var compKustom = filtered.map(function(i) { return terapkan(i, maskKustom); })
  .median().clip(roi);

// Jumlah pengamatan valid per piksel (berapa citra yang lolos mask)
var jumlahBawaan = filtered.map(function(i) { return maskBawaan(i).rename('v');
}).sum().clip(roi);
var jumlahKustom = filtered.map(function(i) { return maskKustom(i).rename('v');
}).sum().clip(roi);

function totalPiksel(img) {
  return img.reduceRegion({
    reducer: ee.Reducer.sum(), geometry: roi, scale: 30,
    maxPixels: 1e10, tileScale: 4
  }).get('v');
}
var totBawaan = ee.Number(totalPiksel(jumlahBawaan));
var totKustom = ee.Number(totalPiksel(jumlahKustom));

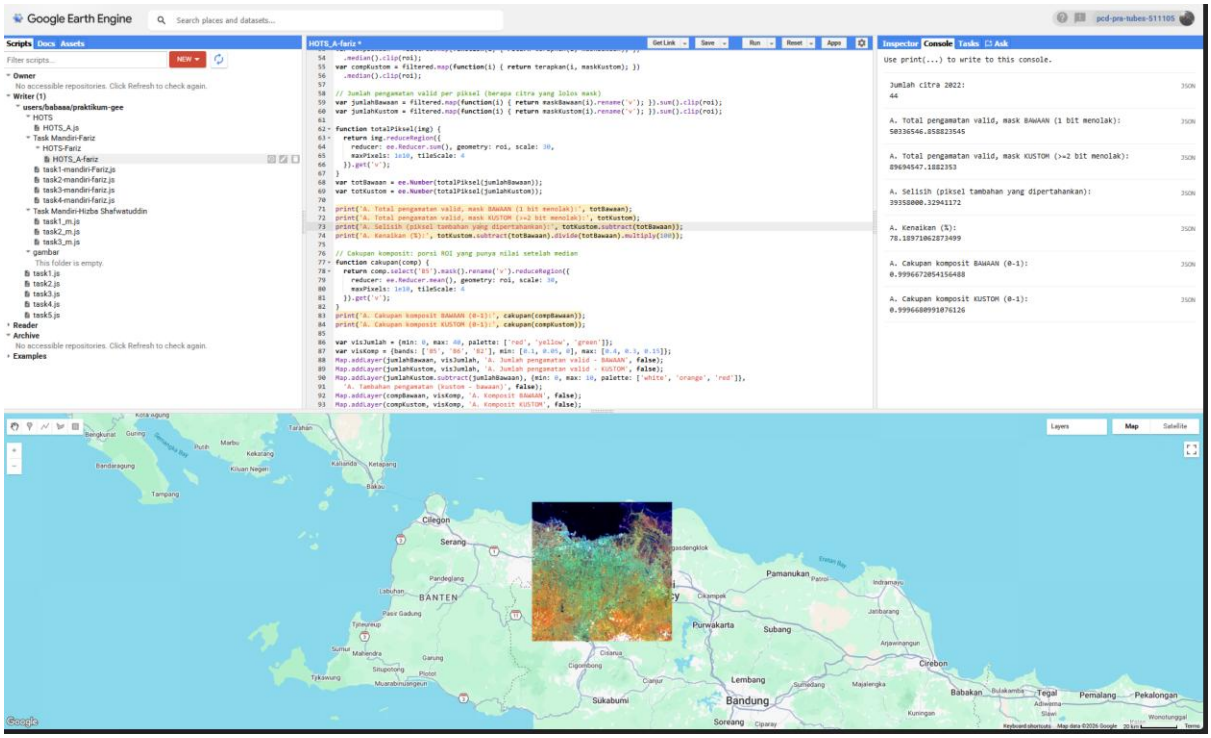
print('A. Total pengamatan valid, mask BAWAAN (1 bit menolak):', totBawaan);
print('A. Total pengamatan valid, mask KUSTOM (>=2 bit menolak):', totKustom);
print('A. Selisih (piksel tambahan yang dipertahankan):',
totKustom.subtract(totBawaan));
print('A. Kenaikan (%):',
totKustom.subtract(totBawaan).divide(totBawaan).multiply(100));

// Cakupan komposit: porsi ROI yang punya nilai setelah median
function cakupan(comp) {
  return comp.select('B5').mask().rename('v').reduceRegion({
    reducer: ee.Reducer.mean(), geometry: roi, scale: 30,
    maxPixels: 1e10, tileScale: 4
  }).get('v');
}
print('A. Cakupan komposit BAWAAN (0-1):', cakupan(compBawaan));
print('A. Cakupan komposit KUSTOM (0-1):', cakupan(compKustom));

var visJumlah = {min: 0, max: 40, palette: ['red', 'yellow', 'green']};
var visKomp = {bands: ['B5', 'B6', 'B2'], min: [0.1, 0.05, 0], max: [0.4, 0.3,
0.15]};
Map.addLayer(jumlahBawaan, visJumlah, 'A. Jumlah pengamatan valid - BAWAAN',
false);
Map.addLayer(jumlahKustom, visJumlah, 'A. Jumlah pengamatan valid - KUSTOM',
false);
Map.addLayer(jumlahKustom.subtract(jumlahBawaan), {min: 0, max: 10, palette:
['white', 'orange', 'red']},
  'A. Tambahan pengamatan (kustom - bawaan)', false);
Map.addLayer(compBawaan, visKomp, 'A. Komposit BAWAAN', false);
Map.addLayer(compKustom, visKomp, 'A. Komposit KUSTOM', false);
```

Hasil :

Ukuran	Mask bawaan (1 bit menolak)	Mask kustom (≥2 bit menolak)
Total pengamatan valid	50.336.546,86	89.694.547,19
Cakupan komposit median	0,999667	0,999668



Penjelasan :

Mask awan berfungsi membuang piksel yang tertutup awan atau bayangan. Mask bawaan membuang sebuah piksel jika ada satu saja tanda bermasalah. Mask kustom lebih longgar: piksel baru dibuang kalau ada dua tanda atau lebih.

Hasilnya, mask kustom meloloskan 89,69 juta data piksel, sedangkan mask bawaan 50,34 juta, atau 78,19% lebih banyak. Namun cakupan komposit hampir tidak berubah (sekitar 0,9997 pada keduanya). Alasannya, dengan 44 citra dalam setahun, hampir setiap lokasi sudah punya cukup data bersih meski dengan mask yang ketat. Jadi data tambahannya tidak menutup lubang, hanya menambah jumlah sampel.

Trade-off-nya, mask kustom juga meloloskan piksel yang hanya ditandai satu masalah, misalnya awan tipis saja, sehingga risiko ada sisa awan atau bayangan ikut terbawa. Komposit median cukup tahan terhadap hal ini selama mayoritas data bersih. Untuk komposit satu tahun seperti ini, mask bawaan sudah cukup dan lebih aman. Mask kustom baru berguna kalau data bersih langka, misalnya periode pendek atau daerah yang sering berawan.

- **B. Problem B. Duel Indeks Air [C4 Analisis · Task II]**

Kode:

```
// ===== HOTS PROBLEM B: DUEL INDEKS AIR NDWI vs MNDWI (SKRIP MANDIRI) =====
// ---------- 0. ROI Jabodetabekpunjur + koleksi Landsat 8 (2022) ----------
var roi = ee.Geometry({
  geodesic: false,
  type: 'Polygon',
  coordinates: [[
    [106.53598136542733, -6.6221756519036195],
```

```
    [107.23910636542733, -6.6221756519036195],
    [107.23910636542733, -5.928728445061094],
    [106.53598136542733, -5.928728445061094],
    [106.53598136542733, -6.6221756519036195]
  ]]
});

var filtered = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C02/T1_L2')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate('2022-01-01', '2022-12-31');
print('Jumlah citra 2022:', filtered.size());
Map.centerObject(roi, 9);

// Bit QA_PIXEL: 1 = dilated cloud, 2 = cirrus, 3 = cloud, 4 = cloud shadow
var BITS = [1 << 1, 1 << 2, 1 << 3, 1 << 4];

// Mask valid (1 = dipakai) versi BAWAAN modul: tolak bila SALAH SATU bit menyala
function maskBawaan(image) {
  var qa = image.select('QA_PIXEL');
  return qa.bitwiseAnd(BITS[0]).eq(0)
    .and(qa.bitwiseAnd(BITS[1]).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(BITS[2]).eq(0))
    .and(qa.bitwiseAnd(BITS[3]).eq(0));
}

// Pembungkus: pilih band, skala reflektansi, terapkan mask awan bawaan modul
function terapkan(image, fungsiMask) {
  var rename = image.select(
    ['SR_B2', 'SR_B3', 'SR_B4', 'SR_B5', 'SR_B6', 'SR_B7'],
    ['B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B6', 'B7']);
  return rename.multiply(0.0000275).add(-0.2).updateMask(fungsiMask(image));
}

// Komposit median 2022 (cloud mask bawaan modul, sama dengan Task II)
var compBawaan = filtered.map(function(i) { return terapkan(i, maskBawaan); })
  .median().clip(roi);
Map.addLayer(compBawaan,
  {bands: ['B5', 'B6', 'B2'], min: [0.1, 0.05, 0], max: [0.4, 0.3, 0.15]},
  'Komposit 2022', false);

// ---------- B. NDWI vs MNDWI pada komposit yang sama (komposit bawaan modul) ---
-------
var bandMap = {
  GREEN: compBawaan.select('B3'),
  NIR: compBawaan.select('B5'),
  SWIR: compBawaan.select('B6')
};
var ndwi = compBawaan.expression('(GREEN - NIR) / (GREEN + NIR)', bandMap);
var mndwi = compBawaan.expression('(GREEN - SWIR) / (GREEN + SWIR)', bandMap);

var airNdwi = ndwi.gt(0.1);
var airMndwi = mndwi.gt(0.1);

var luasHa = ee.Image.pixelArea().divide(10000);
function luasHaMask(mask) {
  return luasHa.updateMask(mask).rename('v').reduceRegion({
    reducer: ee.Reducer.sum(), geometry: roi, scale: 30,
    maxPixels: 1e10, tileScale: 4
  }).get('v');
```

```
}

var luasNdwi = ee.Number(luasHaMask(airNdwi));
var luasMndwi = ee.Number(luasHaMask(airMndwi));
print('B. Luas air NDWI > 0,1 (Ha):', luasNdwi);
print('B. Luas air MNDWI > 0,1 (Ha):', luasMndwi);
print('B. Selisih NDWI - MNDWI (Ha):', luasNdwi.subtract(luasMndwi));

// Kategori kesepakatan
var hanyaNdwi = airNdwi.and(airMndwi.not());
var hanyaMndwi = airMndwi.and(airNdwi.not());
var keduanya = airNdwi.and(airMndwi);
print('B. Keduanya air (Ha):', luasHaMask(keduanya));
print('B. Hanya NDWI yang bilang air (Ha):', luasHaMask(hanyaNdwi));
print('B. Hanya MNDWI yang bilang air (Ha):', luasHaMask(hanyaMndwi));

// Peta selisih: 1 = hanya NDWI, 2 = hanya MNDWI, 3 = keduanya
var peta = ee.Image(0)
  .where(hanyaNdwi, 1).where(hanyaMndwi, 2).where(keduanya, 3)
  .selfMask().clip(roi);
Map.addLayer(ndwi, {min: -1, max: 1, palette: ['red', 'white', 'blue']}, 'B.
NDWI', false);
Map.addLayer(mndwi, {min: -1, max: 1, palette: ['red', 'white', 'blue']}, 'B.
MNDWI', false);
Map.addLayer(peta, {min: 1, max: 3, palette: ['orange', 'magenta', 'blue']},
  'B. Selisih (1 hanya NDWI, 2 hanya MNDWI, 3 keduanya)', false);

// Tipe tutupan lahan pada area tidak sepakat (ESA WorldCover 2021)
// Kode: 10 pohon, 20 semak, 30 rumput, 40 pertanian, 50 terbangun, 60 lahan
kosong,
//       80 air permanen, 90 lahan basah, 95 mangrove
var wc =
ee.Image(ee.ImageCollection('ESA/WorldCover/v200').first()).select('Map');

function luasPerTutupan(mask, judul) {
  var g = luasHa.addBands(wc.rename('kelas')).updateMask(mask)
    .reduceRegion({
      reducer: ee.Reducer.sum().group({groupField: 1, groupName: 'kelas'}),
      geometry: roi, scale: 30, maxPixels: 1e10, tileScale: 4
    });
  var list = ee.List(g.get('groups'));
  var keys = list.map(function(d) {
    return ee.Number(ee.Dictionary(d).get('kelas')).int().format();
  });
  var vals = list.map(function(d) { return ee.Dictionary(d).get('sum'); });
  print(judul, ee.Dictionary.fromLists(keys, vals));
}

luasPerTutupan(hanyaNdwi, 'B. Tutupan lahan di area HANYA NDWI (Ha per kode
WorldCover)');
luasPerTutupan(hanyaMndwi, 'B. Tutupan lahan di area HANYA MNDWI (Ha per kode
WorldCover)');
luasPerTutupan(keduanya, 'B. Tutupan lahan di area KEDUANYA air (Ha per kode
WorldCover)');
```

Hasil :

HOTS Problem A: Perbandingan Mask Awan

Ukuran	Mask bawaan (1 bit menolak)	Mask kustom (≥2 bit menolak)
Total pengamatan valid	50.336.546,86	89.694.547,19
Cakupan komposit median	0,999667	0,999668

Selisih 39.358.000,33 pengamatan piksel (+78,19%). Jumlah citra 2022: 44.

HOTS Problem B: Luas Air NDWI dan MNDWI (ambang 0,1)

Indeks	Luas air (Ha)
NDWI	94.402,01
MNDWI	110.109,80
Selisih (NDWI − MNDWI)	−15.707,79

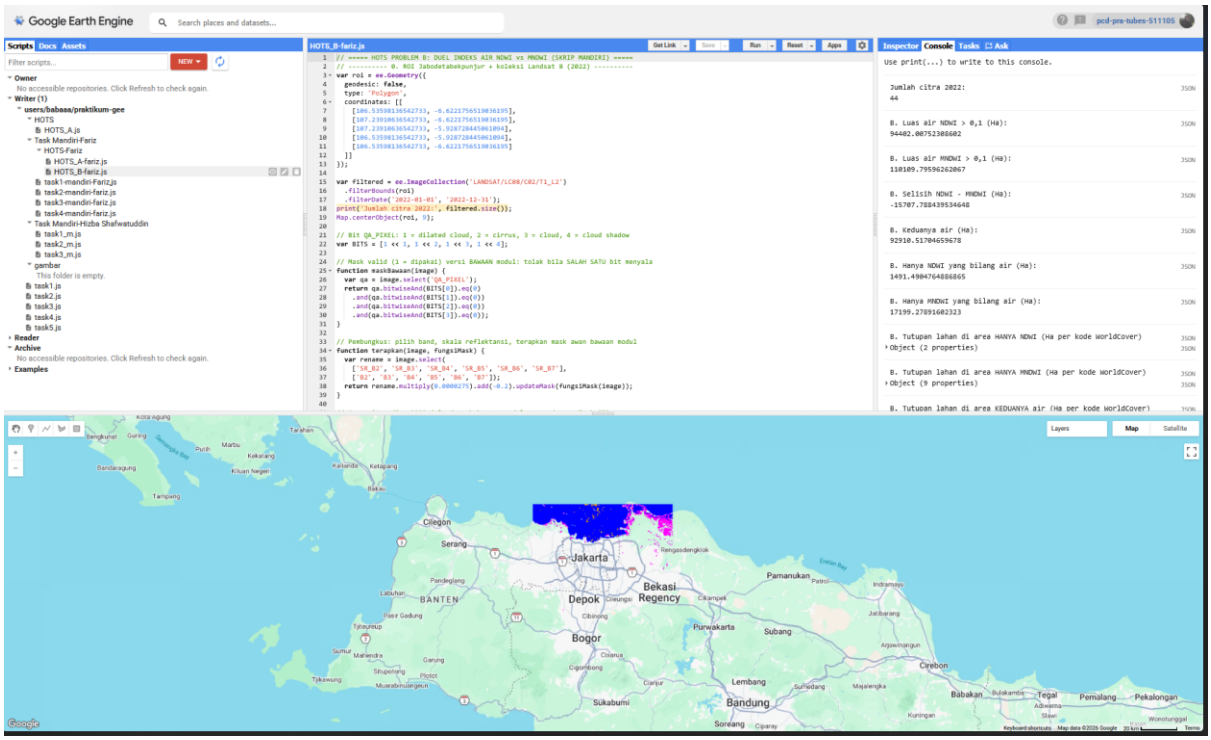
HOTS Problem B: Kesepakatan NDWI dan MNDWI

Kesepakatan	Luas (Ha)
Keduanya air	92.910,52
Hanya NDWI	1.491,49
Hanya MNDWI	17.199,28

HOTS Problem B: Tutupan Lahan pada Area yang Tidak Sepakat (WorldCover)

Tutupan (kode WorldCover)	Hanya NDWI (Ha)	Hanya MNDWI (Ha)
Air (80)	1.490,87	8.762,13
Pertanian (40)	0	7.110,84
Lahan basah (90)	0	849,94
Pohon (10)	0	143,53
Lahan kosong (60)	0	104,96
Mangrove (95)	0	103,28

Tutupan (kode WorldCover)	Hanya NDWI (Ha)	Hanya MNDWI (Ha)
Rumput (30)	0	60,95
Terbangun (50)	0,62	58,93
Semak (20)	0	4,71



Penjelasan :

NDWI dan MNDWI adalah dua rumus untuk mendeteksi air. Dengan batas yang sama (0,1), MNDWI menemukan air lebih luas, yaitu 110.109,80 Ha dibanding 94.402,01 Ha pada NDWI. Selisihnya 15.707,79 Ha (sekitar 16,6%).

Kedua indeks sepakat pada 92.910,52 Ha, dan hampir semuanya (99,9%) memang berupa air menurut WorldCover. Perbedaannya ada di sisa area:

- Hanya MNDWI (17.199,28 Ha): separuhnya air (51%), dan 41% berupa lahan pertanian. Lahan pertanian ini kemungkinan sawah atau tambak yang tergenang, tetapi itu dugaan dan perlu data pembanding untuk memastikan.
- Hanya NDWI (1.491,49 Ha): hampir semuanya air (99,96%). Artinya di sini MNDWI yang melewatkan air.

Menurut Xu (2006), MNDWI lebih unggul di daerah kota karena bangunan memantulkan cahaya inframerah gelombang pendek (SWIR) lebih kuat daripada cahaya hijau, sehingga nilainya tidak mirip air. Sedangkan NDWI bisa keliru menganggap bangunan sebagai air.

Namun di datamu keunggulan ini tidak terlihat jelas: bangunan yang salah dikira air oleh NDWI hanya 0,62 Ha. Jadi perbedaan utama kedua indeks di wilayah ini bukan soal bangunan, melainkan MNDWI yang lebih peka terhadap area lembap seperti sawah.